

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

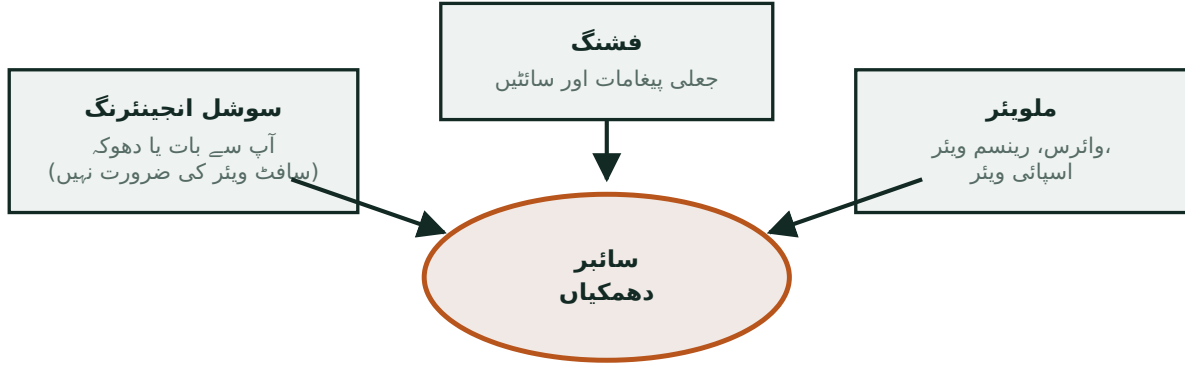
موضوع 4.1 - سائبر دھمکیاں اور محفوظ رہنے کا طریقہ

ایک حقیقی جماعتی صورتحال

امتحان کے موسم میں کراچی کے ایک پرائمری اسکول کی ہیڈ ٹیچر کو ایک ایسا پیغام ملتا ہے جو بالکل تعلیمی محکمے جیسا لگتا ہے: لوگو، سرکاری انداز، اور "اپنے اسکول کی نظر ثانی شدہ امتحانی تاریخ کا جائزہ لیں" کا ایک لنک۔ وہ لنک ٹیپ کرتی ہیں، پورٹل کا پاس ورڈ لکھتی ہیں، اور صفحہ ایک خرابی دکھاتا ہے۔ ظاہری طور پر کچھ اور نہیں ہوتا۔ دو دن بعد اسکول کا پورٹل اکاؤنٹ مقفل ہو جاتا ہے اور کھلوانے کے لیے پیسے مانگنے والا پیغام آتا ہے۔ ان سے فشننگ ہو چکی تھی: جس صفحے میں انہوں نے پاس ورڈ لکھا تھا وہ محکمے کے کسی فرد کا نہیں تھا۔ جن اساتذہ نے بعد میں پیغام کا معائنہ کیا انہوں نے تین چھوٹی نشانیاں پائیں: بھیجنے والے کا پتہ ایک حرف سے غلط تھا، سلام دعا عام تھی، اور لنک کا پتہ، غور سے پڑھنے پر، محکمے کا ہی نہیں تھا۔ یہ موضوع آپ کو سکھاتا ہے کہ ان نشانیوں کو ٹیپ کرنے سے پہلے پہچان لیں۔

سائبر دھمکیوں کی تین اقسام

زیادہ تر حملے پھیل کر کیے جاتے ہیں؛ یہ بے احتیاط کو پکڑتے ہیں، منتخب کو نہیں



دفاع عادات ہیں: آپ ڈیٹ رکھیں، ٹیپ سے پہلے جانچیں، سرکاری اسٹور سے انسٹال کریں، بیک اپ مشین سے دور رکھیں۔
سی آئی اے تینی کا تحفظ: رازداری، درستگی، دستیابی۔

textbook.com.pk

textbook.com.pk

وضاحت

عام سائبر دھمکیاں: ملویئر، فشنگ، سوشل انجینئرنگ

عام صارفین تک پہنچنے والی دھمکیاں تین خاندانوں میں آتی ہیں۔ بلویئر نقصان دہ سافٹ ویئر ہے جو کسی ڈیوائس میں داخل ہو کر نقصان پہنچاتا یا چوری کرتا ہے؛ وائرس فائلوں اور پروگراموں سے چمٹ کر پھیلتا ہے؛ رینسوم ویئر آپ کی فائلیں مقفل کر کے کھلوانے کے لیے پیسے مانگتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہیڈ ٹیچر کی کہانی میں ہوا؛ اسپائی ویئر چپکے سے بیٹھا رہتا ہے اور جو آپ ٹائپ کرتے ہیں، بشمول پاس ورڈ، رپورٹ کرتا رہتا ہے۔ ملویئر عموماً انجمنٹ کی شکل میں آتا ہے یا کسی ایسی سائٹ سے ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے جس پر آپ نے جان بوجھ کر جانا نہیں چاہا تھا: "I Love You" وائرس، جو مئی 2000 میں ای میل انجمنٹ سے پھیلا اور تقریباً 50,000 کمپیوٹروں تک پہنچا (Bourgeois et al., 2019)۔

فشنگ ایک پیغام ہے، ای میل، ایس ایم ایس یا چیٹ، جو بھروسے کے کسی ذریعے سے آیا ہوا لگتا ہے مگر آپ کو ایک جعلی صفحے یا نقصان دہ لنک تک لے جاتا ہے۔ پیغام چارہ ہے: آپ کا پاس ورڈ یا آپ کی ٹیپ شکار ہے۔ Bourgeois اور ان کے ساتھی (2019) اسے سادہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں: فشنگ "اس وقت ہوتی ہے جب

صارف کو ایک ایسا ای میل ملے جو بھروسے کے کسی ذریعے سے آیا ہوا لگے، جو اسے ایک ایسی سائٹ کی طرف لے جاتا ہے جو اس کی لاگ ان کی تفصیلات قبضے میں لے لیتی ہے۔

سوشل انجینئرنگ وہ خاندان ہے جسے کسی سافٹ ویئر کی ضرورت ہی نہیں: حملہ آور صرف بات کرتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے۔ Bourgeois اور ان کے ساتھی (2019) کلاسیکی مثال دیتے ہیں، پری ٹیکسٹنگ: حملہ آور "ہیلپ ڈیسک یا سیکیورٹی ایڈمنسٹریٹر کو فون کر کے خود کو کوئی مخصوص مجاز صارف بتاتا ہے" تاکہ پاس ورڈ بدلوایا جاسکے۔ کوئی کالر جو خود کو "بینک کے ہیڈ آفس سے، آپ کے اکاؤنٹ کی تصدیق کرنے آیا" بتائے، فون پر وہی چال ہے۔ دفاع ٹیکنیکل نہیں؛ یہ ایک عادت ہے: جواب دینے سے پہلے مانگنے والے کی تصدیق کریں۔

دھمکیاں اور ہر ایک کو روکنے والی عادت

دھمکی	آپ تک کیسے پہنچتی ہے	روکنے والی عادت
وائرس	متاثر اٹیچمنٹ اور ڈاؤن لوڈ	غیر متوقع اٹیچمنٹ نہ کھولیں؛ ڈاؤن لوڈ اسکرین کریں
رینسم ویئر	فیشنگ لنک اور نقصان دہ ڈاؤن لوڈ	سافٹ ویئر اپ ڈیٹ رکھیں؛ فائلیں آف لائن محفوظ کریں
اسپائی ویئر	جعلی ایپس اور مشکوٰۃ انسٹال	صرف سرکاری اسٹور سے انسٹال کریں
فیشنگ	فائل کرنے والے جعلی پیغامات	بھیجنے والے کا پتہ اور لنک ٹیپ سے پہلے جانچیں
سوشل انجینئرنگ	کال اور پیغام جو آپ کو جلدی میں ڈالیں	مانگنے والے کی تصدیق کسی جانے بوجھنے ذریعے سے کریں
ہر قطار: عادت وہ ہے جو انسان کرتا ہے، جو مشین نہیں کرتی۔		

textbook.com.pk

textbook.com.pk

آن لائن سیکیورٹی کی عادات اور دفاع

خوشخبری یہ ہے کہ تھوڑی سی عادات اکثر حملوں کو روک دیتی ہیں، کیونکہ بیشتر حملے آپ کو ذاتی طور پر نشانہ نہیں بناتے: یہ جال کی طرح پھیلانے جاتے ہیں اور صرف بے احتیاط کو پکڑتے ہیں۔ سی آئی اے تینی اس چیز کا نام بتاتی ہے جو آپ بچا رہے ہیں: رازداری، یعنی معلومات تک رسائی صرف اجازت والوں کو (Bourgeois et al., 2019)؛ سالمیت، یعنی "اس بات کا یقین کہ جس معلومات تک رسائی لیا جا رہا ہے وہ بدلی نہیں اور واقعی وہی ہے جو ہونی تھی"؛ اور دستیابی، یعنی معلومات اجازت والے لوگوں کی ضرورت کے وقت تک پہنچنے کے قابل ہو۔

عادات اسی تینی سے نکلتی ہیں۔ اپنی ڈیوائسز اور ایپس اپ ڈیٹ رکھیں: بیشتر اپ ڈیٹس وہ سوراخ بند کر دیتے ہیں جو حملہ آور پہلے سے جانتے ہیں۔ ٹیپ کرنے سے پہلے تصدیق کریں: بھیجنے والے کا مکمل پتہ پڑھیں، جلدی پر شک کریں ("آپ کا اکاؤنٹ آج بند ہو جائے گا!")، اور عہدے داروں تک کسی ایسے ذریعے سے پہنچیں جس پر آپ پہلے سے بھروسہ کرتے ہیں، پیغام میں دیے گئے لنک سے نہیں۔ صرف سرکاری اسٹور سے انسٹال کریں، اور ناجائز USB ڈرائیوز سے اتنے ہی احتیاط سے کام لیں۔ جو اہم ہے اس کا ایک اپ رکھیں، اور ایک بیک اپ ڈیوائس سے دور رکھیں: Bourgeois اور ان کے ساتھی (2019) لکھتے ہیں کہ آفات اکثر وہ بیک اپ بھی تباہ کر دیتی ہیں جو اصل کے ساتھ ایک ہی جگہ رکھے ہوں۔ اینٹی وائرس استعمال کریں، مگر اکیلے اس پر نہ ٹیک لگائیں: یہ جانا پہچانا ملویئر پہچانتا ہے، نئی چالیں یا پرانی طرز کی بات چیت نہیں۔ پاکستان کی قومی سائبر سیکیورٹی پالیسی اس شعور والی تہہ کا نام صاف لے کر بتاتی ہے اور صارف کے شعور کو ملک کے دفاع کا حصہ مانتی ہے (Ministry of IT and Telecommunication, 2021)، اور نیشنل سائبر سیکیورٹی الائنس کی روزمرہ صارفین کے لیے رہنمائی انہی عادتوں پر مبنی ہے (National Cybersecurity Alliance, n.d)۔

دو عام غلط فہمیوں سے ہوشیار رہیں۔ "میرا ڈیٹا چرانے لائق ہی نہیں" غلط ہے: اسکول کی مارکس شیٹ، والدین کے رابطوں کی فہرست، یا صرف آپ کا اکاؤنٹ خود (جو آپ کے نام سے مزید فشنگ بھیجنے کے کام آتا ہے) حملہ آور کے وقت اور محنت کے لائق ہے۔ اور "اینٹی وائرس سافٹ ویئر اکیلا مجھے محفوظ رکھتا ہے" زیادہ خطرناک آدھی سچائی ہے: ہیڈ ٹیچر کا پورٹل فشنگ کا شکار ہوا تھا، اور کوئی اینٹی وائرس اس انسان کو نہیں روک سکتا جو حقیقی پاس ورڈ حقیقی جیسا لگنے والے جعلی صفحے میں لکھ رہا ہو۔ نہ ہی روزمرہ کا اعتماد علم کا ثبوت ہے: 517 یونیورسٹی طلبہ کے سروے میں، آن لائن گزارا گیا زندگی کے باوجود، ملویئر، پاس ورڈ اور سوشل میڈیا پر سائبر سیکیورٹی کا شعور کمزور ملا (Erendor and Yildirim, 2022)۔ صرف سافٹ ویئر نہیں، انسان بھی دفاع ہے۔

سرگرمی: فشنگ پہچانیں

جوڑے میں کام کریں۔ تقریباً 20 منٹ۔

1. آپ کے استاد چار پیغام دکھاتے ہیں (چھپے ہوئے یا پروجیکٹ پر)، ہر ایک مبینہ طور پر کسی اسکول، بینک، کوریئر کمپنی، یا تعلیمی محکمے کا۔ ایک اصل ہے؛ تین فشنگ ہیں۔
2. ہر پیغام کے لیے ہر وہ نشانی فہرست کریں جو آپ ڈھونڈ سکیں: بھیجنے والے کا پتہ، سلام دعا، جلدی، لنک کی اصل منزل (جو استاد بیان کریں گے)، اور جو مانگ اس میں کی گئی ہے۔
3. ہر پیغام کو اصل یا فشنگ نشان زد کریں، اور اپنے فیصلے کا ایک سب سے مضبوط ثبوت لکھیں۔

4. کسی ایک فشنگ پیغام کے لیے وہ جواب لکھیں جو آپ واقعی بھیجتے، یا اس سے بہتر، وہ کام لکھیں جو آپ جواب دینے کے بجائے کریں گے۔

اپنی سمجھ جانچیں

1. اس موضوع کی سائبر دھمکیوں کے تین خاندان نام لیں، ہر ایک کی ایک مثال کے ساتھ۔ (یاد رکھا)
2. دو جملوں میں فشنگ اور سوشل انجینئرنگ کا فرق واضح کریں۔ (سمجھا)
3. ایک پیغام کہتا ہے: "آپ کا اکاؤنٹ 2 گھنٹے میں بند ہو جائے گا، تصدیق کے لیے یہاں کلک کریں۔" تین ایسی نشانیاں لکھیں جو فشنگ کی طرف اشارہ کرتی ہوں اور وہ کام جو آپ اس کے بجائے کریں گے۔ (لاگو کرنا)
4. سی آئی اے تینی کے تین حصے نام لیں اور بتائیں کہ ہر ایک کیا بچاتا ہے۔ (یاد رکھا)

خلاصہ

عام صارفین تک پہنچنے والی دھمکیاں ملویئر (وائرس، رینسم ویئر، اسپائی ویئر)، فشنگ، اور سوشل انجینئرنگ ہیں، اور بیشتر پھیل کر پھینکے جاتے ہیں: یہ چنے ہوئے کو نہیں، بے احتیاط کو پکڑتے ہیں۔ دفاع عادی ہیں، گجٹ نہیں: اپ ڈیٹ رکھیں، ٹیپ سے پہلے تصدیق کریں، سرکاری ذریعوں سے انسٹال کریں، بیک اپ ڈیوائس سے دور رکھیں، اور غیر متوقع انسانی مانگ کو وہی شبہ دیں جو غیر متوقع ایچجمنٹ کو دیتے ہیں۔ سی آئی اے تینی، یعنی رازداری، سالمیت، دستیابی، اس سب کے محفوظ رہنے کا نام بتاتی ہے۔

خود جائزہ فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

- میں دھمکیوں کے تین خاندان، ہر ایک کی مثال کے ساتھ، نام لے سکتا ہوں۔
- میں فشنگ پیغام کی کم از کم تین نشانیاں اور ٹیپ کے محفوظ متبادل بیان کر سکتا ہوں۔
- میں سی آئی اے تینی اور ہر حصے کے دفاع والی عادتیں نام لے سکتا ہوں۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں یہ آزمائیں

دفتر سے پوچھیں کہ وہ محلے کے سرکاری نوٹس لیسے وصول کرتے ہیں (ای میل، واٹس ایپ، پورٹل)۔ تین جملے لکھیں: کون سا ذریعہ فشنگ پیغام نقل کر سکتا ہے، دفتر فی الحال کسی پیغام پر بھروسہ کرنے سے پہلے کیا جانچتا ہے، اور ایک عادت جو آپ تجویز کریں۔

مجموعی کام

ہیڈ ٹیچر آپ سے اسکول کے اسٹاف روم کے لیے ایک صفحے کی "محفوظ پیغامات" گائیڈ تیار کرنے کو کہتے ہیں: سادہ الفاظ میں دھمکیوں کے تین خاندان، فشنگ پیغام کی پانچ نشانیاں، اور اس بات پر اسکول کا قاعدہ کہ جب کوئی پیغام پاس ورڈ یا پیسے مانگے تو کیا کرنا ہے۔ ایک ایسی مثال استعمال کریں جو اصلی لگتی ہو (جو آپ خود گھڑیں) اور اس کی نشانیاں نشان زد کریں۔

نمبر دہی کی رہنمائی (10 نمبر):

- دھمکیوں کے تینوں خاندان درست اور سادہ وضاحت کے ساتھ بیان: 3 نمبر۔
- پانچ نشانیاں اچھی چنی گئی ہوں، ہر ایک کے ساتھ ایک سطر کی وضاحت: 3 نمبر۔
- قاعدہ قابل عمل ہو اور مثال کی نشانیاں درست نشان زد ہوں (تجزیہ): 3 نمبر۔
- ایک صفحے میں، اسٹاف کے لیے سادہ زبان: 1 نمبر۔

مزید مطالعہ

Bourgeois, D. T., Smith, J. L., Wang, S., & Mortati, J. (2019). *Information Systems for Business and Beyond* (2nd ed.), chapter 6. Open Textbook Library.

<https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/information-systems-for-business-and-beyond>

Erendor, M. E., & Yildirim, M. (2022). Cybersecurity awareness in online education: A case study analysis. *IEEE Access*, 10, 52319-52335. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3171829>

/National Cybersecurity Alliance. *Stay Safe Online*. <https://staysafeonline.org>

Ministry of Information Technology and Telecommunication. (2021). *National Cyber Security Policy*. Government of Pakistan. <https://moitt.gov.pk>

تجویز: لسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صحفے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے لچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں